

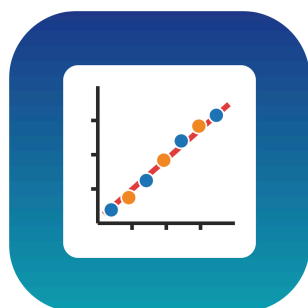


Figure Creator

논문·발표용 그래프 제작 도구 — 사용설명서

Version 7 · 2026-07-19

made by Won-Young Choi (KIST)

v7: 한글/영문 UI 전환, 설정 검색, 좌·우 패널 폭 저장, 데이터 패널 접기 기능이 추가되었습니다. 새 설치의 기본 언어는 영어이며 우측 상단 **EN/KO** 버튼으로 언제든지 전환할 수 있습니다.

목차

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. 화면 구성 | 8. 패널 라벨과 이미지 패널 |
| 2. 빠른 시작 (5단계) | 9. 인터랙티브 캔버스 (마우스·키보드) |
| 3. 데이터 불러오기 — 열 역할 테이블 | 10. 주석 · 참조선 · 영역 강조 |
| 4. 시리즈 스타일 | 11. 수식(LaTeX) 입력 |
| 5. 플롯 종류별 가이드 | 12. 저널 규격 · 색상 팔레트 |
| 6. 축·박스 설정 | 13. 프리셋과 프로젝트 저장 |
| 7. 다중 패널과 레이아웃 | 14. 내보내기 |
| | 15. 조작 요약표 / 문제 해결 |

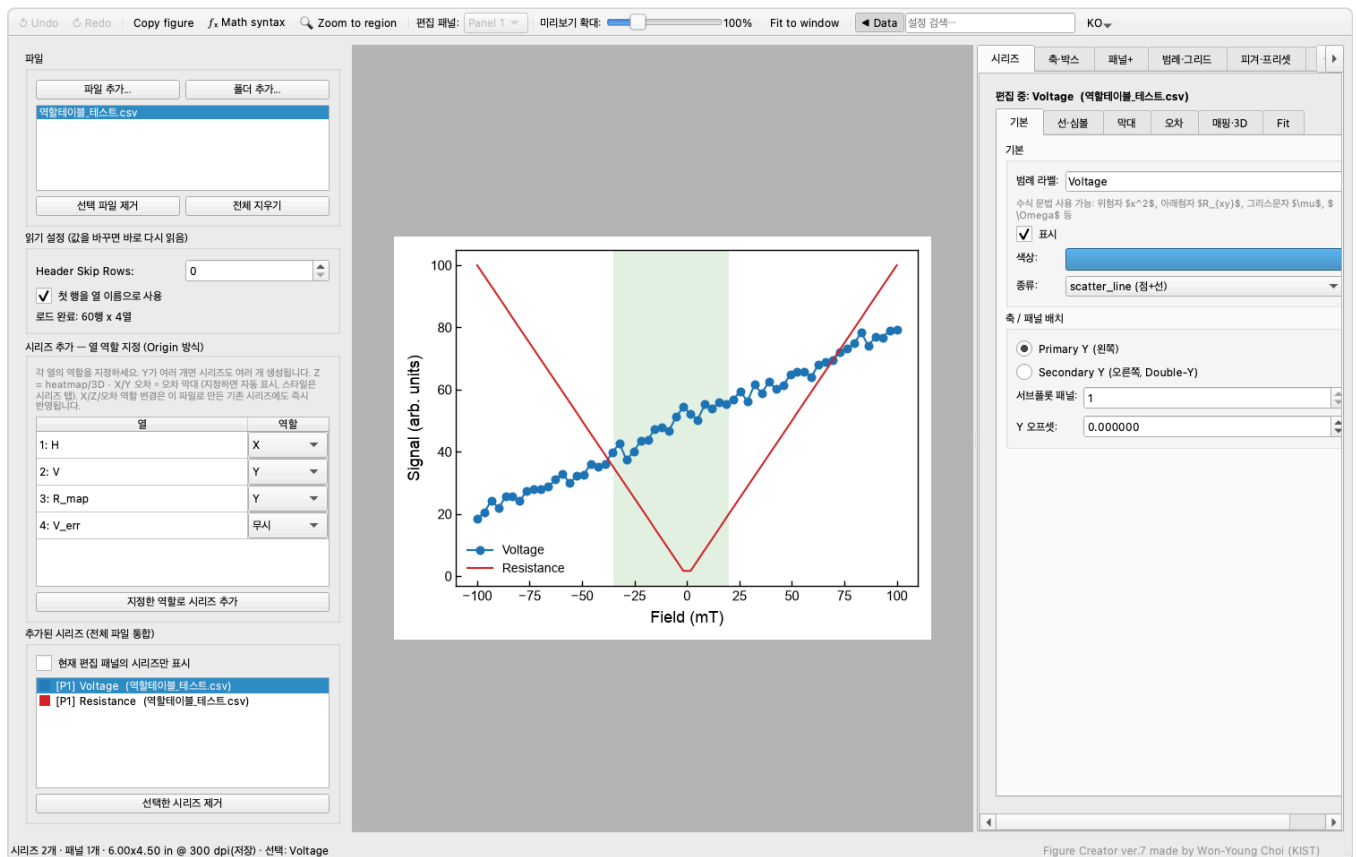
설치 및 처음 실행 (macOS)

중요: 현재 배포본은 Apple의 Developer ID 서명·공증을 받지 않았습니다. 반드시 제작자의 공식 배포 페이지에서 받은 파일인지 확인한 뒤 아래 예외 허용을 진행하세요. 출처가 불분명하거나 macOS가 악성 소프트웨어·손상을 명시하는 경우에는 실행하지 마세요.

1. FigureCreator-v7-macOS-AppleSilicon.zip을 내려받아 더블클릭으로 압축을 풉니다.
2. FigureCreator.app을 Applications(응용 프로그램) 폴더로 옮깁니다.
3. 앱을 한 번 더블클릭합니다. 확인되지 않은 개발자 또는 악성 소프트웨어를 확인할 수 없다는 경고가 뜨면 창을 닫습니다.
4. Apple 메뉴  → 시스템 설정 → 개인정보 보호 및 보안을 열고 아래쪽 보안 영역으로 이동합니다.
5. FigureCreator에 대한 **확인 없이 열기(Open Anyway)**를 누릅니다. 이 버튼은 첫 실행 시도 후 약 한 시간 동안 표시됩니다.
6. Mac 로그인 암호를 입력하고 다시 **열기**를 누릅니다. 이후에는 일반 앱처럼 더블클릭해 실행할 수 있습니다.

현재 macOS 빌드는 **Apple Silicon(M1/M2/M3/M4 계열)** 전용입니다. Intel Mac에서는 실행되지 않습니다.

1. 화면 구성



영역	역할
왼쪽 — 데이터 패널	파일 불러오기 · 읽기 설정(Header Skip) · 열 역할 테이블 · 시리즈 추가/목록
가운데 — 미리보기 캔버스	실시간 WYSIWYG 미리보기. 클릭·드래그로 직접 편집 (9장 참조)
오른쪽 — 설정 탭	시리즈 / 축·박스 / 패널+ / 범례·그리드 / 피겨·프리셋 / 주석 / 내보내기 — 각 탭 안에 서브탭
상단 툴바	실행취소/재실행 · 그림 복사 · f_x 수식 도움말 · 편집 패널 선택 · 미리보기 확대 · 데이터 패널 접기 · 설정 검색 · EN/KO

미리보기 확대 슬라이더는 **화면 표시만** 바꿉니다. 저장 결과는 항상 피겨·프리셋 탭의 크기(inch)와 출력 DPI를 따릅니다.

작업 영역 조절과 설정 검색

- 왼쪽 데이터 패널과 오른쪽 설정 패널의 경계선을 드래그해 폭을 조절할 수 있습니다. 폭과 접힘 상태는 다음 실행에도 유지됩니다.
- 툴바의 ◀ Data / ▶ Data 버튼으로 왼쪽 데이터 패널을 접거나 다시 펼칩니다.
- **설정 검색**에 컬러바, 축 자르기, 저널 등을 입력하고 Enter를 누르면 해당 탭·서브탭·컨트롤로 바로 이동합니다. 한글과 영어 검색어를 모두 인식합니다.

2. 빠른 시작 (5단계)

1. **파일 추가...** — CSV/TXT/Excel 지원. 장비 파일의 # 주석 줄 수는 자동 추정됩니다 (읽기 설정에서 수동 조절 가능)
2. **열 역할 지정** — 역할 테이블에서 각 열을 X / Y / Z / X 오차 / Y 오차로 지정
3. **"지정한 역할로 시리즈 추가"** — Y가 여러 개면 시리즈도 여러 개 생성
4. **스타일 다듬기** — 오른쪽 탭들 또는 캔버스에서 요소를 직접 클릭
5. **내보내기** — PNG/PDF/SVG/EPS/TIFF, 또는 C로 클립보드 복사

3. 데이터 불러오기 — 열 역할 테이블

Files

Add file...Add folder...

xrd_asdep.txt
xrd_300C.txt
역할테이블 테스트.csv
맵 격자 R_vs_H_각도.csv
각도의존성_1w_2w.csv
폴라로그진폭.csv

Remove selected fileClear all

Read settings (changing a value re-reads immediately)

Header Skip Rows:0

☒ Use the first row as column names

Loaded: 60 rows x 4 cols

Add series — assign column roles

Assign a role to each column. Multiple Y columns create multiple series. Z = heatmap/3D · X/Y error = error bars (shown automatically once assigned; style them in the Series tab). Changing X/Z/error roles also updates existing series made from this file immediately.

Column	Role
1: H	X
2: V	Y
3: R_map	Z
4: V_err	Y error

Add series with the assigned roles

Added series (all files)

☐ Show only series on the current panel

[P1] as-deposited (xrd_asdep.txt)

[P1] 300 °C anneal (xrd_300C.txt)

Remove selected series

Origin의 열 지정(column designation) 방식입니다. 각 열의 역할이 곧 그 열의 의미이며, 파일 단위로 기억됩니다.

역할	의미
X	가로축 (폴라 패널에서는 각도)
Y	세로축 — 여러 열 지정 시 열마다 시리즈 생성
Z	heatmap의 색상값 / 3D 플롯의 z좌표
X 오차 / Y 오차	오차 막대 — 지정하면 자동 표시 (스타일은 시리즈 탭 > 오차)

소급 적용: X/Z/오차 역할을 바꾸면 이 파일로 이미 만든 시리즈에도 즉시 반영됩니다. Y 역할만은 새로 추가할 때 적용됩니다.

시리즈 목록 위 "**현재 편집 패널의 시리즈만 표시**"를 켜면 패널이 많을 때 목록이 정리됩니다.

4. 시리즈 스타일

Editing: as-deposited (xrd_asdep.txt)

Basic | Line / Symbol | Bar | Error | Mapping / 3D | Fit

Basic

Legend label:

Math syntax supported: superscript x^2 , subscript R_{xy} , Greek letters μ , Ω , etc.

☒ Show

Color:

Type:

Axis / panel placement

☒ Primary Y (left)

☐ Secondary Y (right, double-Y)

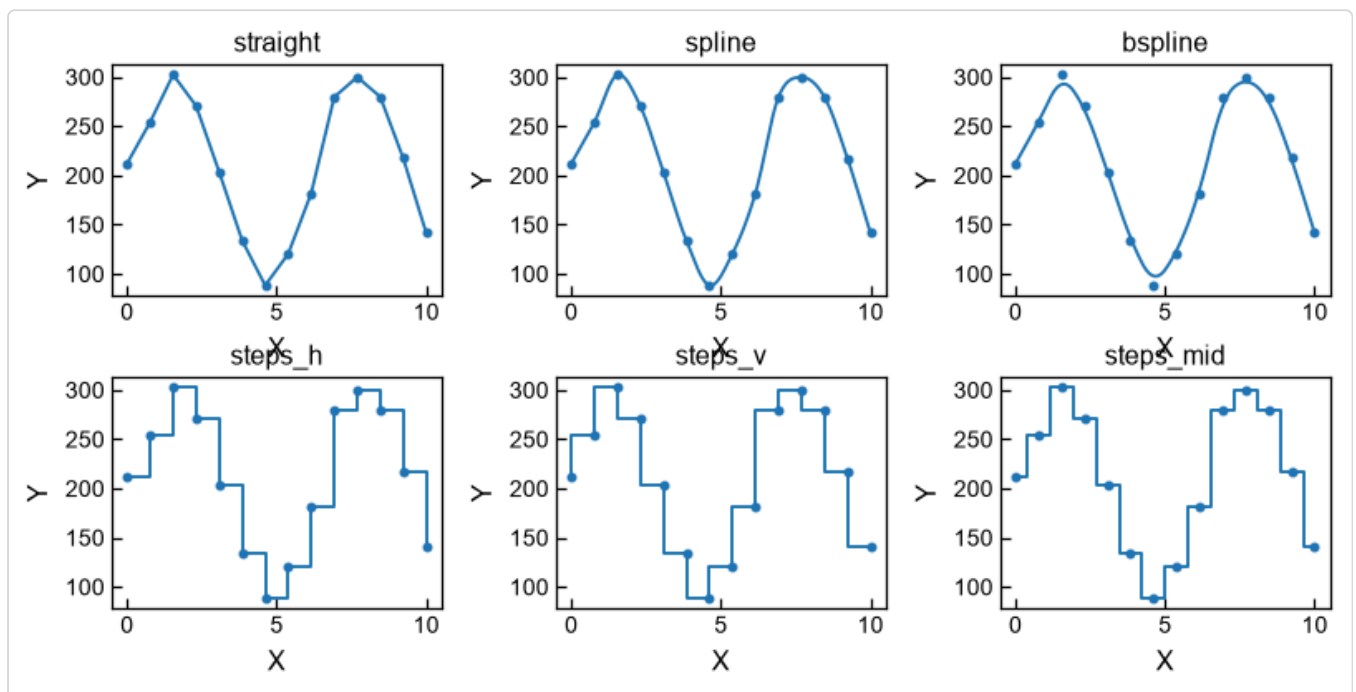
Subplot panel:

Y offset:

선택된 시리즈 하나에 적용됩니다. 서브탭 구성:

서브탭	내용
기본	범례 라벨(수식 가능) · 표시 on/off · 색상 · 종류(scatter/line/bar/heatmap/surface) · Y축(Primary/Secondary) · 소속 패널 · Y 오프셋
선·심볼	선 굵기/스타일 · 연결 방식 (직선/스플라인/B-스플라인/계단 3종) · 선 아래 채우기 · 마커 모양/크기/Open/테두리
막대	막대 폭 비율 · 불투명도 · 테두리 (여러 bar 시리즈는 자동 그룹 배치)
오차	캡 크기 · 선 굵기 · N개마다 표시 · 색상 (열 지정은 왼쪽에서)
매핑 ·3D	컬러맵 11종 · 컬러 범위 수동(min/max) · 컬러바 표시와 스타일(숫자/라벨 크기·두께·간격·테두리·tick)
Fit	선형 피팅($ax+b$ / ax) · 수식· R^2 표시와 위치 · 외삽 · $x=0$ 연장

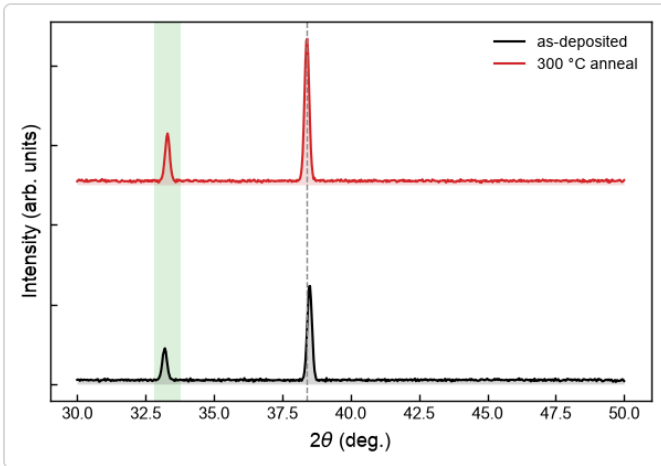
선 연결 방식 (Origin Connect)



스플라인은 모든 점을 통과, B-스플라인은 가장 매끄럽게 점을 근사합니다. 히스테리시스 루프처럼 x가 되돌아오는 데이터에도 안전합니다.

5. 플롯 종류별 가이드

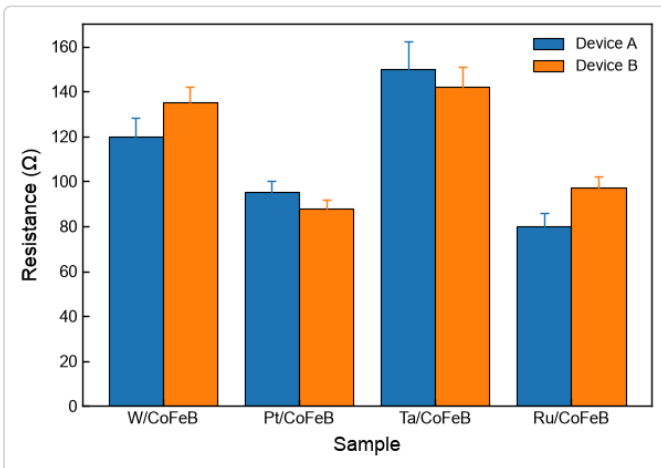
5.1 XRD 스타일 오프셋 스택



축·박스 > 고급 > 오프셋 스택: N번째 시리즈에 N×간격을 자동으로 더해 곡선을 위로 나열합니다. 시리즈 탭의 개별 Y 오프셋과 합산.

"눈금 숫자 표시" 해제로 arb. units 그림을 만들고, 참조선(회색 점선)·음영 영역(초록)·선 아래 채우기를 조합한 예시입니다.

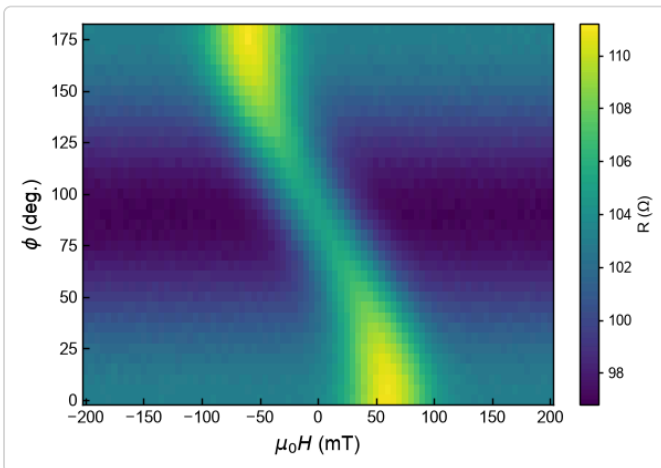
5.2 막대 그래프



같은 패널의 bar 시리즈들은 x 위치별로 자동으로 나란히(그룹) 배치됩니다 — 다른 파일에서 온 시리즈도 x 값(숫자) 또는 카테고리 이름(텍스트) 기준으로 정렬됩니다.

Y 오차 열을 지정하면 오차 막대도 함께 표시됩니다.

5.3 2D 매핑 (heatmap)



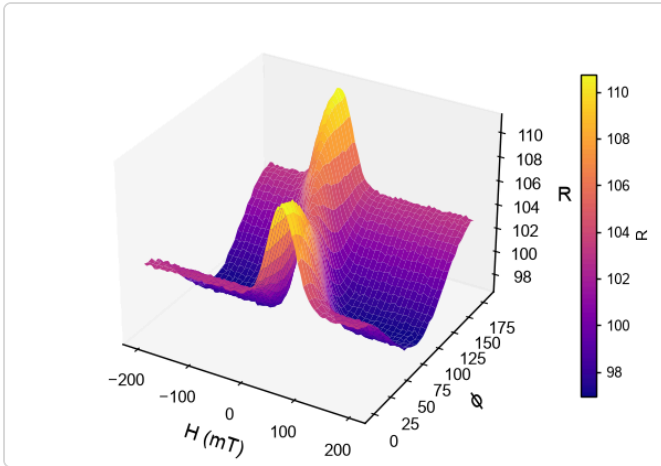
일반 패널에서 종류를 heatmap으로, Z 역할 열 필요.

(X,Y,Z) 3열 데이터가 컬러맵이 됩니다.

장비 스위치 같은 정규 격자는 정확한 픽셀 맵으로, 불규칙 산점은 자동 삼각분할로 그려집니다.

컬러바를 클릭하면 시리즈 탭 > 매핑·3D 설정으로 바로 이동합니다.

5.4 3D 플롯 (선·점·표면)



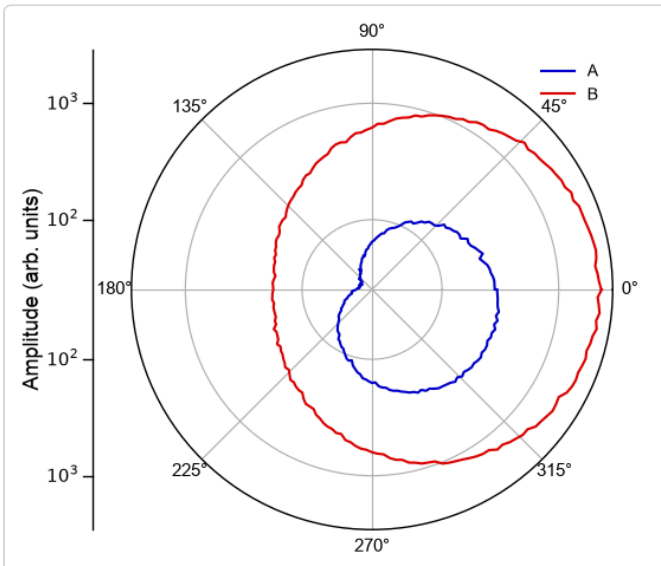
패널+ > 종류·배치에서 패널 종류를 **3d**로. Z 역할 열 필요.

- scatter/line/scatter_line → 3D 곡선·점
- surface → 3D 표면 (컬러맵)

마우스 드래그 = 시점 회전 (놓으면 각도 자동 저장, 패널+ 탭 스펜과 동기화). **Option** +드래그 = 패널 이동.

Z축 라벨·범위는 축·박스 > Y2·Z 서브탭. 컬러바가 Z축 라벨과 겹치면 "컬러바 간격"을 키우세요.

5.5 Angular / Polar 플롯

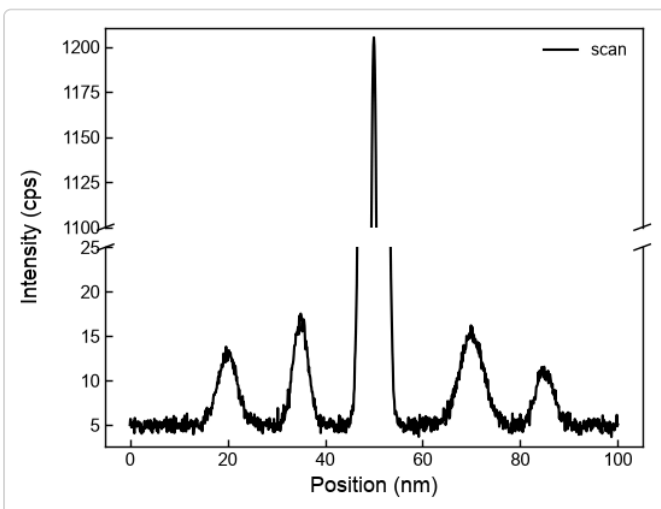


패널 종류를 **polar**로: X열=각도(도/라디안 선택), Y열=반지름.

r 눈금 위치 2종 (패널+ 탭): 안쪽(기본) / 바깥 **세로축**(Origin 스타일) — 축선·눈금·숫자가 원 밖 세로로 나열되며 "바깥 축 간격"으로 여백 조절.

로그 r축(축·박스 Y축 Log scale), 각도 눈금 간격(°), r 눈금 간격(축·박스 Y축 눈금 간격) 모두 조절 가능합니다.

5.6 Y축 자르기 (Broken Axis)



축·박스 > 고급 > **Y축 자르기**: 지정한 구간을 잘라내고 아래·위 구간을 // 표시로 연결합니다. 작은 신호와 거대 피크를 한 그림에 담을 때.

Y축 수동 범위(min/max)는 바깥 경계로 적용됩니다.

일반(rect) 패널 전용 — Double-Y·bar·heatmap과는 함께 쓸 수 없습니다.

6. 축·박스 설정

Editing: Panel 1 (switch panels from the top toolbar)

X axis Y axis Y2-Z Box Advanced

Y axis (Primary)

Label: Intensity (arb. units)

☒ Show label ☐ Show tick numbers

Label font size: 13.00

☐ Bold

Tick font size: 11.00

Label gap: 6.00

Tick number gap: 3.50

☐ Log scale

Tick notation: auto (default, shows a 1e-6-style factor) ▼

Unit: e.g. V, A, Ω (used only in engineering mo...)

Scale order 10[^]: 0

For scaled mode only. e.g. -6 → 1e-6 shows as '1'. Add the unit like (μ) into the label yourself.

Tick spacing: Leave blank for auto (e.g. 0.5, 100, 5e-7)

☒ Auto range

min 0 max 0

서브탭: X축 / Y축 / Y2-Z / 박스 / 고급. 각 축마다:

- 라벨(수식 가능) + 라벨 표시 / 눈금 숫자 표시 on·off (arb. units 용)
- 글자 크기, Log scale, 자동/수동 범위 — 수동 범위는 지수 표기(2.5e-6) 입력 가능, 자릿수 제한 없음
- 눈금 표기: auto / plain / scientific / engineering(μ , m, k...) / scaled(10^n 나눔)

- 눈금 간격(major tick step)

박스: 4번 각각의 spine·major/minor tick on/off, tick 방향(in/out)·길이·굵기, spine 굵기.

고급: 패널 제목 · Y축 자르기 · 오프셋 스택.

캔버스에서 축 라벨이나 눈금 숫자를 직접 클릭하면 해당 입력칸으로 바로 이동합니다 (3D의 Z축, 폴라 바깥 눈금 포함).

7. 다중 패널과 레이아웃

Size / StyleLayoutSave

Size / Resolution

Width (inch):6.00

Height (inch):4.20

Export DPI:300

= 15.24 cm x 10.67 cm

Journal spec:Choose a journal preset...

Recommended max height: most journals 9.0~9.5 in. Resolution: 300 dpi (min) / 600 dpi (preferred).
Nature 3.50/7.20 · APS 3.37/6.97 · ACS 3.25/7.00 · Wiley 3.50/7.20 · Elsevier 3.54/6.69 (single/double column, inch)

Font:Arial

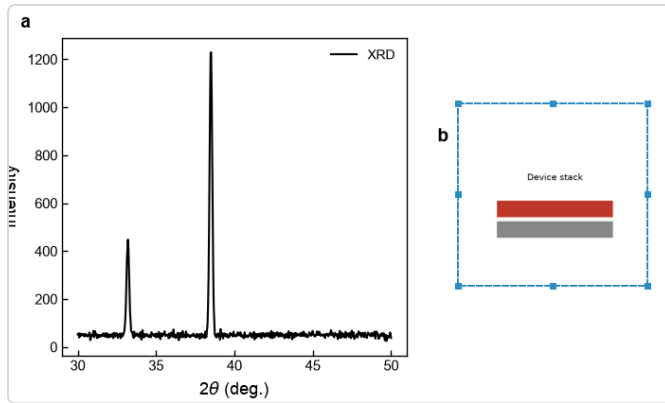
Color palette:Default (matplotlib tab10)

Recolor existing series with the palette

그리드 모드

- 행×열 지정, 행/열 간격 조절
- 패널 사이 경계선 드래그로 행/열 크기 비율 조절 (같은 크기에서 1:1 자석)
- X/Y축 공유 + **패널 붙이기**(Origin merged-layer): 간격 0, 라벨은 바깥에만, 경계 눈금 겹침 자동 정리

자유 배치 모드



패널별 위치·크기를 자유롭게: 좌측 큰 그래프 + 우측 이미지 같은 구성.

- 패널 드래그 = 이동, 가장자리/모서리 핸들 = 크기 조절 (**Shift** =비율 유지)
- 스냅 자석: 다른 패널 가장자리 정렬 · 크기 일치 · 그림 경계
- 방향키 = 미세 이동 (**Shift** =크게, **Option** =미세)
- 우클릭 = 스타일 복사/붙여넣기 · 복제 · 삭제(또는 **Delete**)

8. 패널 라벨과 이미지 패널 (패널+ 탭)

Editing: Panel 1 (switch panels from the top toolbar)

Type / Layout | Label / Image

Panel type

Type: Normal (Cartesian) ▼

☒ Angle column is in degrees (°) (unchecked = radians)

r tick position: Inside (default — along 22.5°) ▼

Outside axis gap: 0.08 ▼

Angular tick spacing (°): 45 ▼

Radial tick spacing and range are set from the Y-axis 'Tick spacing' and 'Auto range' in the Axis / Box tab.

3D view elevation (elev): 30 ▼

3D view azimuth (azim): -60 ▼

polar: X col = angle, Y col = radius. 3D: assign a Z column in the Series tab — scatter/line become 3D curves, surface becomes a 3D surface. heatmap stays on a normal panel.

Panel position / size (free-layout mode only)

Enabled when you switch the layout to 'free' in the Figure / Presets tab. Values are figure fractions (0~1): x-y is the panel's bottom-left corner.

X position: 0.1 ▼

Y position: 0.1 ▼

Width: 0.8 ▼

Height: 0.8 ▼

- **패널 종류:** 일반 / polar / 3d + 각 종류별 옵션 (각도 단위, r 눈금 위치·간격, 3D 시점)
- **패널 라벨:** 논문 스타일 a, (b), A... 자유 텍스트, 위치 4종(좌/우 × 안/바깥) + 미세조정
- **외부 이미지 패널:** PNG/JPG/SVG를 패널에 배치 (모식도·TEM 등). fit(비율 유지)/fill(채움)/manual(배율 — 실제 차지 면적이 커짐)

- 위치·크기: 자유 배치 모드에서 패널 rect 수치 입력

9. 인터랙티브 캔버스

동작	결과
패널 클릭 / 빈 곳 클릭	패널 선택 (파란 점선+핸들) / 선택 해제
곡선·마커·막대 클릭	해당 시리즈 선택 + 시리즈 탭 열림
축 라벨·눈금 숫자 클릭	축·박스 탭의 해당 서브탭·입력칸으로 이동 (X/Y/Y2/Z/폴라 전부)
컬러바 클릭	시리즈 탭 > 매핑·3D (컬러바 설정)
범례 클릭+드래그	범례·그리드 탭 열림 + 위치 이동
주석 드래그	주석 위치 이동
 +휠 · 트랙패드 핀치	미리보기 확대/축소
 영역 확대 토클 후 드래그 ·  +드래그	돋보기(박스 줌): 사각형 선택 영역이 축 범위로 적용 (일반 패널, 로그 축 지원)
더블클릭 (돋보기 모드)	축 자동 범위 복원
패널 드래그 / 핸들 드래그	이동 / 크기 조절 (자유 배치,  =비율)
3D 패널 안쪽 드래그	시점 회전 ( +드래그=패널 이동)
그리드 경계선 드래그	행/열 크기 비율 조절
패널 우클릭	스타일 복사/붙여넣기 · 복제 · 삭제 · 비율 초기화
방향키 / 	패널 미세 이동 / 삭제 (자유 배치)

10. 주석 · 참조선 · 영역 강조 (주석 탭)

Editing: Panel 1 (switch panels from the top toolbar)

Text annotations Ref. lines / spans

Reference lines / spans

Draw a vertical/horizontal reference line at a point (e.g. a peak position) or shade the band between two positions. Positions are in data coordinates (polar panel: a vertical line = angle).

vertical Line @ 38.4
vertical span @ 32.8~33.8

Add line Add span Remove

Orientation: Vertical (x position)

Position: 0

Position 2 (span): 0

Line style: dashed

Line width: 0.10

Span opacity: 0.05

☐ Gradient (fades from position to position 2)

Color:

- **텍스트 주석:** 데이터 좌표에 고정되는 텍스트(수식 가능) + 선택적 화살표. 캔버스에서 드래그로 이동 가능
- **참조선:** 세로(x 위치)/가로(y 위치) 기준선 — peak 위치 표시 등. 색·선스타일·굵기
- **영역:** 두 위치 사이 음영 (불투명도 조절, **그라데이션** 옵션 — 위치→위치2로 갈수록 투명)
- **폴라 패널:** 세로선=각도 방사선, 가로선=반지름 원

11. 수식(LaTeX) 입력

Tip: in any label / legend / annotation / panel title, only the part wrapped in $\dots$ is treated as math.
Use braces {} to group several characters: 10^{-6} (OK) vs 10^{-6} (wrong).
After a backslash command, add a space or braces: μ_0 , θ .

Input (copy and use)	Rendered result
Superscript x^2 10^{-6} e^{-t} $x^2 \cdot 10^{-6} \cdot e^{-t}$ τ	
Subscript R_{xy} H_{ext} M_s M_s	
Super + subscript $V_{xy}^{2\omega}$	
Greek letters α β γ θ ϕ μ ρ τ ω Ω Δ τ ω Ω Δ	
Common combinations $\mu_0 H$ (mT) 2θ (deg.) ϕ_H (deg.) (deg.) ϕ_H (deg.)	
Fraction $\frac{V_{xy}}{R_0}$ $\frac{\Delta R}{R_0}$	
Square root $\sqrt{x}$ $\sqrt{H^2 + H_k^2}$	

Close

라벨·범례·주석·패널 제목 어디든 $\dots$ 로 감싼 부분이 수식 처리됩니다.

툴바의 f_x 수식 문법 버튼 → 자주 쓰는 문법 12종을 실제 렌더링과 함께 보여주는 치트시트가 열립니다 (왼쪽 코드는 복사 가능).

예: $\mu_0 H$ (mT), 2θ (deg.), R_{xy} , $V_{xy}^{2\omega}$

12. 저널 규격 · 색상 팔레트 (피겨·프리셋 > 크기·스타일)

저널	단단 (single)	양단 (double)
Nature / Nature 자매지	3.50" (89 mm)	7.20" (183 mm)
APS (PRL, PRB, PRM...)	3.37" (86 mm)	6.97" (177 mm)
ACS (Nano Lett. ...)	3.25" (83 mm)	7.00" (178 mm)
Wiley (Adv. Mater. ...)	3.50" (89 mm)	7.20" (183 mm)
Elsevier (JMMM ...)	3.54" (90 mm)	6.69" (170 mm)

콤보에서 선택하면 폭이 바로 적용되고, 크기 스핀 아래에 **cm 환산**이 실시간 표시됩니다. 최대 높이는 대부분 9.0~9.5", 해상도는 300 dpi(최소)/600 dpi(선택).

색상 팔레트: 기본(matplotlib) / 컬러블라인드 안전(Okabe-Ito) / Origin 스타일 / Muted / 고대비 — 새 시리즈 색상에 적용되며, "기존 시리즈에 팔레트 다시 칠하기"로 일괄 변경.

13. 프리셋과 프로젝트 저장 (피겨·프리셋 > 저장)

	스타일 프리셋	프로젝트
내용	그림 스타일 전체 (데이터 없음)	스타일 + 시리즈 + 파일 경로
용도	"Nature 단단 컬럼용 스타일"처럼 재사용	작업 전체를 나중에 다시 열기
형식	JSON — 이전 버전(v1~v5) 파일과 호환	

프로젝트는 데이터 자체가 아니라 **파일 경로**를 저장합니다. 원본 데이터 파일을 옮기면 다시 열 때 찾을 수 없다는 안내가 나옵니다.

14. 내보내기

- 형식: PNG / PDF / SVG / EPS / TIFF — 동시에 여러 형식 저장 가능
- 저장 크기 = 피겨 탭의 inch 크기 그대로 (자르기 없음), 해상도 = 출력 DPI
- **그림 복사** (⌘⇧C): 출력 DPI 해상도의 PNG를 클립보드로 — 슬라이드에 바로 붙여넣기

15. 조작 요약 / 문제 해결

단축키

⌘Z / ⇧⌘Z	실행 취소 / 다시 실행 (드래그·연속 조작은 1단계로 묶임)
⌘⇧C	그림을 클립보드로 복사
⌘K / Ctrl+K	설정 검색으로 포커스 이동
⌘⇧B / Ctrl+Shift+B	왼쪽 데이터 패널 접기 / 펼치기
방향키 (⇧ Shift / ⇧ Option)	선택 패널 이동 — 크게/미세 (자유 배치)
Delete	선택 패널 삭제 (자유 배치)

자주 묻는 문제

증상	해결
파일이 △ 로 뜨고 안 읽힘	읽기 설정의 Header Skip Rows를 파일 상단 주석 줄 수에 맞추세요
한글이 그림에서 깨짐	그림 글꼴(Arial 등)에 한글 글리프가 없습니다 — 라벨은 영문 사용 권장
heatmap/3D에서 "needs a Z column"	왼쪽 역할 테이블에서 Z 역할 열을 지정하세요
컬러바가 Z축 라벨과 겹침	시리즈 탭 > 매핑·3D > 컬러바 간격을 키우세요
3D 패널이 안 움직여짐	안쪽 드래그는 회전입니다 — Option +드래그로 이동, 가장자리로 크기 조절
오차 막대가 안 보임	왼쪽 역할 테이블에서 X/Y 오차 열이 지정되어 있는지 확인
돋보기로 확대한 범위 되돌리기	돋보기 모드에서 그래프 더블클릭, 또는 축·박스 탭에서 "자동 범위" 체크. ⌘Z도 가능
왼쪽 데이터 패널이 보이지 않음	툴바의 ► Data를 누르거나 ⌘⇧B를 사용하세요
확인되지 않은 개발자 경고	이 매뉴얼의 "설치 및 처음 실행" 절차에 따라 개인정보 보호 및 보안에서 확인 없이 열기 를 사용하세요